7 MAGGIO 2026

Report di validazione AVALLA, ATGT e AsmetaSMV del modello del modello ASM dell'ascensore

MAFFEIS RICCARDO 1085706

Tema scelto	Implementazione Java del sistema ascensore
Obiettivo	Validazione del modello ASM
Metodo	Scenari AVALLA manuali, scenari generati con ATGT e model checking con AsmetaSMV
Scenari considerati	10 scenari manuali, 5 scenari generati automaticamente e 14 proprietà CTL
Esito	Tutti gli scenari validati terminano senza errori

Sommario

Validazione tramite scenari AVALLA 2
Scenari considerati 2
Esito complessivo degli scenari AVALLA 2
Dettaglio degli scenari validati 3
1. Idle ascensore 3
2. Richiesta verso piano superiore 3
3. Richiesta verso piano inferiore 3
4. Overload 4
5. Risoluzione overload 4
6. Richieste durante overload 4
7. Guasto tecnico 5
8. Blocco delle richieste durante guasto 5
9. Conservazione delle richieste durante guasto 5
10. Ripristino dopo guasto 6
Generazione automatica di scenari con ATGT 7
Model checking con AsmetaSMV 8
Conclusione 11

Validazione tramite scenari AVALLA

Questo documento presenta i risultati della validazione del modello ASM relativo al sistema di ascensore.

La validazione è stata eseguita mediante scenari AVALLA, ciascuno dedicato a una specifica situazione operativa del sistema. Gli scenari sono stati validati anche con analisi di coverage, utilizzata come supporto per valutare la copertura delle principali regole del modello.

Scenari considerati

La validazione è stata suddivisa in più scenari, così da verificare separatamente le principali funzionalità del modello. Gli scenari considerati sono i seguenti:

- funzionamento in assenza di richieste;
- richiesta verso un piano superiore;
- richiesta verso un piano inferiore;
- gestione del sovraccarico;
- risoluzione del sovraccarico;
- acquisizione di richieste durante il sovraccarico;
- ingresso nello stato di guasto;
- blocco delle nuove richieste durante il guasto;
- conservazione delle richieste già acquisite durante il guasto;
- ripristino dopo guasto.

Ogni scenario è contenuto in un file .avalla separato, in modo che la simulazione parta sempre dallo stato iniziale definito nel modello ASM.

Esito complessivo degli scenari AVALLA

Tutti gli scenari validati terminano senza errori.

Nel complesso, la validazione conferma che il modello rispetta i principali requisiti attesi:

- la cabina non si muove con porte aperte;
- le richieste vengono acquisite e mantenute finché non sono servite;
- il movimento avviene in modo coerente con la direzione scelta;
- lo stato di OVERLOAD blocca la cabina e mantiene le porte aperte;
- lo stato di GUASTO blocca la cabina e sospende l'acquisizione di nuove richieste;
- le richieste già acquisite non vengono eliminate durante le anomalie;

- il sistema può tornare operativo dopo il timeout di ripristino.

Dettaglio degli scenari validati

1. Idle ascensore

File AVALLA: scenario_idle.avalla

Obiettivo

Verificare che, in assenza di richieste e di condizioni di errore, l'ascensore rimanga fermo nello stato di attesa.

Risultato

La simulazione conferma che la cabina resta al piano iniziale 0, con stato FERMA, porte CHIUSE, direzione NESSUNA e nessun errore attivo.

Esito: Passed

2. Richiesta verso piano superiore

File AVALLA: scenario_richiesta_piano_superiore.avalla

Obiettivo

Verificare che l'ascensore acquisisca e serva una richiesta interna verso un piano superiore.

Risultato

La richiesta verso il piano 3 viene acquisita correttamente. Il modello imposta la direzione a SU e muove progressivamente la cabina dal piano 0 al piano 3. Al raggiungimento del piano richiesto, la cabina si ferma, apre le porte, rimuove la richiesta attiva e annulla la direzione.

Esito: Passed

3. Richiesta verso piano inferiore

File AVALLA: scenario_richiesta_piano_inferiore.avalla

Obiettivo

Verificare che l'ascensore acquisisca e serva correttamente una richiesta posta sotto il piano corrente.

Risultato

La cabina viene inizialmente portata al piano 3. Successivamente viene acquisita una chiamata esterna verso il basso dal piano 0. Il modello imposta la direzione a GIU e muove progressivamente la cabina fino al piano richiesto. Una volta raggiunto il piano 0, la cabina si ferma, apre le porte, rimuove la richiesta attiva e annulla la direzione.

Esito: Passed

4. Overload

File AVALLA: scenario_overload.avalla

Obiettivo

Verificare che il sistema entri correttamente nello stato OVERLOAD quando il numero di persone presenti in cabina supera la capacità massima consentita.

Risultato

Simulando l'ingresso di 9 persone, a fronte di una capacità massima pari a 8, il modello rileva correttamente il sovraccarico. Il sistema passa nello stato OVERLOAD, blocca la cabina, mantiene le porte aperte e imposta la direzione a NESSUNA.

Esito: Passed

5. Risoluzione overload

File AVALLA: scenario_risoluzione_overload.avalla

Obiettivo

Verificare che il sistema esca correttamente dallo stato OVERLOAD quando il numero di persone torna entro la capacità massima consentita.

Risultato

Dopo aver generato una condizione di sovraccarico con 9 persone, viene simulata l'uscita di una persona dalla cabina. Il numero di persone passa quindi a 8, rientrando nella capacità massima. Il sistema elimina lo stato di errore, riporta la cabina nello stato FERMA, chiude le porte e mantiene la direzione a NESSUNA.

Esito: Passed

6. Richieste durante overload

File AVALLA: scenario_richieste_durante_overload.avalla

Obiettivo

Verificare che, durante lo stato OVERLOAD, il sistema continui ad acquisire nuove richieste.

Risultato

Durante il sovraccarico viene premuto il pulsante interno del piano 2. Il modello mantiene la cabina bloccata e le porte aperte, ma registra comunque la nuova richiesta tra le richieste attive. Questo conferma che lo stato OVERLOAD non blocca l'acquisizione delle richieste.

Esito: Passed

7. Guasto tecnico

File AVALLA: scenario_guasto.avalla

Obiettivo

Verificare che il sistema entri correttamente nello stato GUASTO quando viene generato un evento di guasto.

Risultato

Quando viene attivato l'evento di guasto, il sistema passa nello stato GUASTO. La cabina viene bloccata, le porte vengono chiuse, la direzione viene annullata e il timer di ripristino viene inizializzato a 10.

Esito: Passed

8. Blocco delle richieste durante guasto

File AVALLA: scenario_blocco_richieste_durante_guasto.avalla

Obiettivo

Verificare che, durante lo stato GUASTO, il sistema non acquisisca nuove richieste.

Risultato

Dopo l'ingresso nello stato di guasto viene simulata la pressione del pulsante interno del piano 4. Il modello non registra la richiesta e mantiene richiesteAttive(4) = false. Il sistema rimane nello stato GUASTO, con cabina bloccata, porte chiuse e timer in decremento.

Esito: Passed

9. Conservazione delle richieste durante guasto

File AVALLA: scenario_conservazione_richieste_guasto.avalla

Obiettivo

Verificare che una richiesta già acquisita prima dell'ingresso nello stato GUASTO non venga cancellata.

Risultato

La richiesta del piano 3 viene acquisita prima dell'attivazione del guasto. Dopo l'ingresso nello stato GUASTO, la cabina viene bloccata, le porte vengono chiuse e la direzione viene annullata, ma la richiesta del piano 3 rimane attiva. Il modello conserva quindi correttamente le richieste già acquisite prima del guasto.

Esito: Passed

10. Ripristino dopo guasto

File AVALLA: scenario_ripristino_guasto.avalla

Obiettivo

Verificare che, dopo l'ingresso nello stato GUASTO, il sistema decrementi correttamente il timer di ripristino e torni operativo quando il timer raggiunge 0.

Risultato

Dopo l'attivazione del guasto, il sistema entra nello stato GUASTO, blocca la cabina, chiude le porte, annulla la direzione e inizializza il timer a 10. Nei passi successivi il timer viene decrementato progressivamente fino a 0. Al passo logico successivo, il sistema torna operativo con statoErrore = NESSUNO, cabina FERMA, porte CHIUSE e direzione NESSUNA.

Esito: Passed

Generazione automatica di scenari con ATGT

Oltre agli scenari AVALLA definiti manualmente, è stato utilizzato ATGT per generare automaticamente ulteriori scenari di test.

Gli scenari generati sono:

`testtest0.avalla`

`testtest2.avalla`

`testtest4.avalla`

`testtest6.avalla`

`testtest8.avalla`

Questi scenari sono stati mantenuti in una cartella separata rispetto agli scenari manuali, così da distinguere la validazione progettata manualmente dalla generazione automatica.

Gli scenari ATGT hanno permesso di osservare ulteriori configurazioni raggiungibili del modello, tra cui:

- acquisizione automatica di più richieste contemporanee;
- ingresso nello stato GUASTO;
- inizializzazione e decremento del timer di ripristino;
- mantenimento della cabina nello stato BLOCCATA durante il guasto;
- mantenimento delle porte nello stato CHIUSE durante il guasto;
- ingresso nello stato OVERLOAD;
- blocco della cabina durante il sovraccarico;
- conservazione delle richieste già acquisite.

Gli scenari generati automaticamente confermano quindi la coerenza generale del modello anche su sequenze di input non costruite manualmente.

Alcuni scenari generati da ATGT contengono valori molto elevati o negativi per le variabili *personeEntrate* e *personeUscite*. Questo dipende dal fatto che tali variabili sono modellate come *Integer* e quindi ATGT può generare valori interi arbitrari.

Questi casi non rappresentano situazioni realistiche dal punto di vista applicativo, ma sono utili per osservare il comportamento logico del modello rispetto a configurazioni estreme. Una possibile estensione futura consiste nel limitare tali valori tramite domini finiti o vincoli sugli input.

Model checking con AsmetaSMV

Oltre alla validazione tramite scenari AVALLA manuali e scenari generati automaticamente con ATGT, il modello è stato analizzato tramite model checking con AsmetaSMV.

Il model checking è stato utilizzato per verificare proprietà CTL relative alla sicurezza del sistema e alla raggiungibilità di alcuni stati significativi.

A causa dell'elevato numero di stati generato dal modello completo, è stata realizzata una versione ridotta del modello ASM, denominata:

ascensore_smv_small.asm

La versione ridotta mantiene la logica essenziale del sistema:

- acquisizione delle richieste;
- movimento della cabina;
- apertura e chiusura delle porte;
- gestione dello stato di guasto.

Rispetto al modello completo, sono stati limitati il numero di piani e il dominio del timer. Inoltre, sono state rimosse alcune estensioni, come la gestione del sovraccarico e del numero di persone, per contenere lo spazio degli stati generato dal model checker.

Il modello ridotto considera tre piani:

```
0, 1, 2
```

e uno stato di errore principale:

GUASTO

Il timer di ripristino è stato limitato al dominio:

```
Timer = {0, 1, 2}
```

Questa riduzione permette di verificare le proprietà principali evitando l'esplosione dello spazio degli stati.

Proprietà	Descrizione
ctl0	La cabina non si muove con le porte aperte
ctl1	La cabina si muove solo in assenza di guasto
ctl2	In caso di guasto la cabina è bloccata
ctl3	In caso di guasto le porte sono chiuse
ctl4	In caso di guasto la direzione è annullata
ctl5	Se le porte sono aperte e non c'è guasto, la cabina è ferma
ctl6	Se la cabina è bloccata, il sistema è in guasto
ctl7	Se il timer è maggiore di zero, il sistema è in guasto
ctl8	Se il guasto ha timer zero, al passo successivo il sistema torna operativo
ctl9	Da ogni stato è possibile raggiungere uno stato senza guasto
ctl10	Da ogni stato è possibile raggiungere uno stato con cabina ferma
ctl11	È raggiungibile un movimento verso l'alto
ctl12	È raggiungibile un movimento verso il basso
ctl13	È raggiungibile lo stato di guasto

Proprietà di sicurezza

Le principali proprietà di sicurezza verificate tramite AsmetaSMV riguardano il movimento della cabina, lo stato delle porte e la gestione del guasto.

In particolare, è stato verificato che:

- la cabina non possa mai muoversi con le porte aperte;
- la cabina possa muoversi solo in assenza di guasto;
- in caso di guasto la cabina venga bloccata;
- in caso di guasto le porte rimangano chiuse;
- in caso di guasto la direzione venga annullata.

Esempi di proprietà CTL verificate sono:

```
AG(statoCabina = IN_MOVIMENTO -> statoPorte = CHIUSE)
AG(statoCabina = IN_MOVIMENTO -> statoErrore = NESSUNO)
AG(statoErrore = GUASTO -> statoCabina = BLOCCATA)
AG(statoErrore = GUASTO -> statoPorte = CHIUSE)
AG(statoErrore = GUASTO -> direzione = NESSUNA)
```

Proprietà di raggiungibilità

Oltre alle proprietà di sicurezza, sono state verificate anche proprietà di raggiungibilità.

In particolare, il model checking conferma che:

- da ogni stato è possibile raggiungere uno stato senza guasto;
- da ogni stato è possibile raggiungere uno stato con cabina ferma;
- è raggiungibile un movimento verso l'alto;
- è raggiungibile un movimento verso il basso;
- è raggiungibile lo stato di guasto.

Queste proprietà permettono di verificare che il modello non rimanga bloccato in stati anomali non recuperabili e che i principali comportamenti del sistema siano effettivamente esplorabili.

Esito del model checking

L'esecuzione del model checking sul modello ridotto termina correttamente.

Le proprietà CTL definite risultano soddisfatte e confermano la coerenza del comportamento del modello rispetto agli aspetti di sicurezza considerati.

In particolare, il sistema impedisce il movimento della cabina con porte aperte, impedisce il movimento durante un guasto e garantisce che, in caso di guasto, la cabina venga bloccata, le porte vengano chiuse e la direzione venga annullata.

Il model checking conferma, inoltre, che gli stati principali del sistema sono raggiungibili e che il guasto non rappresenta uno stato permanente non recuperabile.

Conclusione

La validazione tramite scenari AVALLA manuali, scenari generati automaticamente con ATGT e model checking con AsmetaSMV conferma la coerenza del modello rispetto alle principali situazioni operative considerate e alle proprietà di sicurezza definite.

Gli scenari AVALLA manuali hanno permesso di verificare in modo mirato il funzionamento ordinario dell'ascensore e la gestione delle condizioni anomale, distinguendo correttamente tra sovraccarico e guasto.

Gli scenari generati con ATGT hanno permesso di esplorare automaticamente ulteriori configurazioni del modello, aumentando la confidenza nella correttezza del comportamento complessivo.

Il model checking con AsmetaSMV ha permesso di verificare formalmente proprietà CTL relative alla sicurezza del movimento, alla gestione delle porte, allo stato di guasto e alla raggiungibilità degli stati principali.

Nel complesso, il modello risulta coerente con i requisiti funzionali e con le principali proprietà di sicurezza definite nella documentazione di progetto.